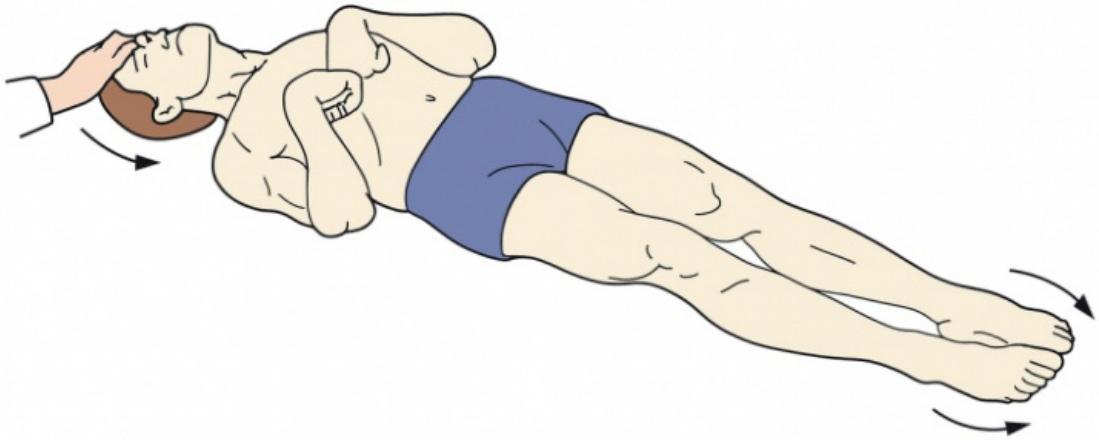
04. 의식변화

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 16문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 여인환

2025년 시험 31번 · 출제자 여인환

1. 67세 여자가 갑자기 의식저하로 쓰러져 119를 통해 응급실에 왔다. 신체검진 시 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 간헐적으로 떴으며, 간헐적으로 '으...아....' 라는 의미 없는 소리만 났고, 팔을 들어보라는 지시에 반응이 없어 통증을 주자 아래 그림과 같은 모습을 보였다. 환자의 글라스고우 혼수척도 (Glasgow coma scale) 점수는?



① 5
② 6
③ 7
④ 8
⑤ 9

> **정답 ③**
> GCS = 눈뜨기(E) + 언어(V) + 운동(M). 통증 자극에 눈을 뜨므로 E2, 의미 없는 소리만 내므로 V2이다. 그림처럼 통증에 팔을 굽히고 손목 · 손가락을 굴곡하는 피질박리자세(decorticate, 비정상 굴곡)는 M3이다. 따라서 2+2+3 = 7점. 참고로 국소화(통증 위치로 손을 가져감)는 M5, 회피 굴곡은 M4, 신전(decerebrate)은 M2이다.

2025년 시험 38번 · 출제자 여인환

2. 72세 남자가 갑자기 발생한 의식저하로 왔다. 환자는 10년 전부터 고혈압으로 약을 복용 중이다. 활력징후는 혈압은 190/110mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였다. 신체 검진에서 눈떠보세요 하는 구두반응에는 반응하지 않았지만, 통증을 주자 의료진의 팔을 환자 오른쪽 손으로 걷어냈으며, 통증 위치를 여러군데 바꾸어 보아도 환자 왼손은 움직임을 보이지 않았다. 다음 나열된 질환 중 가장 의심되는 질환은?

① 저혈당
② 뇌수막염
③ 마약 중독
④ 뇌혈관질환
⑤ 저칼륨혈증

> **정답 ④**
> 고혈압 병력이 있는 고령자의 갑작스러운 의식저하에서 한쪽(왼쪽) 팔이 통증 자극에도 전혀 움직이지 않는 편마비가 있으므로, 국소 신경학적 결손을 일으키는 뇌혈관질환(특히 고혈압성 뇌내출혈)을 가장 먼저 의심한다. 저혈당 · 중독 · 전해질 이상 · 뇌수막염 같은 전신 · 대사성 원인은 대개 좌우 대칭적인 의식저하를 일으킨다(저혈당은 드물게 편마비를 보일 수 있어 혈당은 꼭 확인).

2025년 시험 64번 · 출제자 여인환

3. 다음 지시문을 읽고, 환자가 실신 (syncope)이 아닌, 발작 (seizure)을 했을 가능성이 높은 단서를 모두 찾아라.

20세 남자가 의식 소실을 주소로 119 신고되어 응급실에 내원하였다. 환자 알고 있는 질환은 없으나, 1개월 전 자전거 타다가 넘어지며 머리를 강하게 부딪힌적 있으며, 당시 개인 사정상 검사는 진행하지 않았다고 한다. 내원 당일, 환자는 집에 혼자 있던 도중 의식을 잃었으며, 정신을 차려보니 입안(혀)에서 출혈이 많아 스스로 신고하였다고 하며, 119 대원에 의하면 현장 도착당시 환자는 쓰러졌던 바닥에서 소변을 본 상태였다고 한다. 환자 응급실 내원 당시 의식은 명료한 상태였으며, 1시간 가량 기억이 안난다고 진술했다.

① 입안 출혈 (혀 깨물기)
② 1시간 가량의 의식소실
③ 실금 (바닥에 소변을 본 상태)
④ 내원 당시 명료한 의식
⑤ 뇌손상 과거력 (1개월 전 머리 강하게 부딪힘)

> **정답 ①, ②, ③, ⑤**
> 발작을 시사하는 단서: 혀의 가장자리를 깨문 상처(특이도 높음), 실금, 의식 회복 후에도 길게 이어지는 혼돈 · 기억상실(발작 후 상태, 1시간가량 기억 없음), 그리고 뇌전증의 원인이 될 수 있는 최근 두부외상 병력이다. 반면 실신은 대개 수초~수분 안에 빠르게 완전히 의식이 돌아오므로, 내원 당시 의식이 명료하다는 것은 오히려 실신과 더 잘 맞는 소견이다.

2024년

2024년 시험 28번 · 출제자 이동언

4. 72세 여자 환자가 의식변화로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 통증자극에 반응하였으며, 신경학적 진찰은 다음과 같다. 글라스고우혼수척도(Glasgow coma scale)는?

> 의식이 없으며, 양측 상하지 비정상 신전 자세, 양측동공 축동 2mm/2mm
> 강한 통증 자극에 눈 뜸, 통증 자극에 이상 신전반응, 언어지시에 아무런 소리 없음.

① 3
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 7

> **정답 ③**
> 강한 통증 자극에만 눈을 뜨므로 E2, 언어 지시에 아무 소리도 내지 않으므로 V1, 통증에 비정상 신전 반응(decerebrate 자세)을 보이므로 M2이다. 합계 2+1+2 = 5점. 양측 동공이 작게 수축된 소견은 교뇌 병변이나 마약(아편류) 중독을 시사한다.

2023년 담당 이미진

2023년 시험 9번

5. 53세 여자가 의식장애로 119 구급대를 통하여 응급실에 왔다. 환자는 5개월 전 폐암 말기와 뼈 전이를 진단받고 진통 조절과 보존요법 중이다. 활력징후는 혈압은 130/80mmHg, 맥박은 분당 90회, 호흡수는 분당 6회 미만이었고, 체온은 36.5도였다. 환자의 의식장애 관련 진료에서 가장 먼저 파악해야 하는 내용은?

① 환자의 GCS 점수
② 병원 도착전 혹은 이송 중 무호흡, 심정지 등의 응급상황 발생 여부
③ 동반된 외상 여부
④ 혈당 측정 및 전해질 이상 확인
⑤ 동공 반사, 병적반사를 포함한 신경학적 검사

> **정답 ②**
> 의식장애 환자의 진료는 기도 · 호흡 · 순환(ABC)을 확인하고 안정시키는 것이 최우선이다. 이 환자는 호흡수가 분당 6회 미만으로 호흡 억제(진통제로 쓰는 마약성 약물 가능성)가 있으므로, 이송 전 · 중에 무호흡이나 심정지가 있었는지 먼저 파악해야 저산소성 뇌손상 여부와 즉각적인 처치(기도 확보 · 환기, 날록손 등)를 결정할 수 있다. GCS, 외상, 혈당 · 전해질, 신경학적 검사는 그다음이다.

2023년 시험 44번

6. 54세 남자가 회의 중 갑자기 의식장애로 왔다. 병력청취에서 환자는 내원 1시간 전 심한 두통을 호소하였고, 과거력은 10년 전부터 고혈압 약을 복용 중이다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 180/110mmHg, 맥박은 분당 90회이었고, 체온은 36.5도였다. 신체검진 시 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 떴고, 여기가 어디냐는 질문에 '으악 으악' 라고 괴성을 질렀고, 오른팔을 들어보라는 지시에 반응이 없어 통증을 주자 비정상 굴절반응 (decorticate rigidity)를 보였다. 양측 동공의 크기는 같고 빛 반사는 있었으나 1mm 이하로 점처럼 매우 작게 관찰되었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 4점
② 5점
③ 6점
④ 7점
⑤ 8점

> **정답 ④**
> 통증 자극에 눈을 뜨므로 E2, 의미 없는 괴성만 지르므로 V2, 통증에 비정상 굴곡(decorticate)을 보이므로 M3 → 2+2+3 = 7점. 고혈압 환자의 갑작스러운 두통 후 의식저하와 핀 끝처럼 작은 양측 동공(빛 반사는 있음)은 교뇌 출혈의 전형적인 소견이다.

2023년 시험 61번

7. 35세 여자가 의식변화로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌감염 및 뇌수막염이 의심되어 신경학적 검사를 시행하고자 한다. 수막 자극 증상에 해당하는 검사는?

① Brudzinski sign
② Knee jerk
③ Babinski sign
④ Ankle clonus
⑤ Vestibulo-ocular reflex

> **정답 ①**
> Brudzinski 징후는 누운 환자의 목을 앞으로 굽힐 때 엉덩관절 · 무릎이 저절로 굽혀지는 것으로, Kernig 징후 · 목경직과 함께 수막 자극 징후다. 무릎반사(knee jerk)는 심부건반사, Babinski 징후와 발목간대(ankle clonus)는 상위운동신경세포 병변 징후, 전정안반사는 뇌간 기능을 평가하는 검사다.

2022년

2022년 시험 4번

8. 18개월 여아가 발열 직후 경련으로 의식이 저하되어 왔다. 환아는 엄마의 품에서 자는 듯 하지만 소리내어 깨우면 눈을 뜨고, 계속 칭얼거리며 울고 있지만 달래면 울음을 멈추었다. 통증이나 접촉을 하는 의료진의 팔을 치워내는 반응을 보였다. 환아의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 8점
② 9점
③ 10점
④ 11점
⑤ 12점

> **정답 ⑤**
> 소아용 GCS로 평가한다. 소리 내어 부르면 눈을 뜨므로 E3, 칭얼거리며 울지만 달래면 멈추므로(달랠 수 있는 울음) V4, 통증 · 접촉을 주는 손을 치워내므로(국소화, 소아에서는 '접촉에 회피'에 해당) M5 → 3+4+5 = 12점. 열성경련 직후의 일시적인 의식저하 상태다.

2022년 시험 46번

9. 75세 남자가 갑자기 발생한 구토와 의식저하로 왔다. 환자는 5년 전 고혈압으로 약을 복용 중이다. 환자로 내원 30분 전 심한 두통을 호소하여 약국을 방문하러 외출을 준비하던 중 '쿵' 하는 소리와 함께 쓰러지는 것을 보호자가 목격하여 119 신고로 응급센터에 내원하였다. 활력징후와 신체 검진에서 30회의 과호흡을 보였고, 양측 중간크기의 고정된 동공이 관찰되었다. 가장 가능성 있는 병변의 위치는?

① 대뇌
② 중뇌
③ 소뇌
④ 교뇌
⑤ 숨뇌 연수

> **정답 ②**
> 고혈압 환자가 심한 두통 후 쓰러져 의식이 저하되었고, 분당 30회의 중추신경성 과호흡과 양측 중간 크기로 고정된 동공을 보이므로 중뇌 병변(천막 경유 탈출 등)을 시사한다. 동공 · 호흡 양상으로 뇌간 병변 위치를 추정한다: 간뇌는 작고 반응하는 동공 · Cheyne-Stokes 호흡, 중뇌는 중간 크기 고정 동공 · 중추성 과호흡, 교뇌는 핀 끝 동공 · 지속흡식(apneustic) 호흡, 연수는 실조성 호흡이다.

2022년 시험 66번

10. 55세 남자가 의식변화로 왔다. 환자는 당뇨와 간경화로 치료 중으로 내원 1시간 전 갑자기 발생한 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 36.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 구음장애가 있으나 질문에 정확히 답하였다. 응급 간이혈당검사는 110 mg/dL이다. 신체검진과 병력청취에서 전신, 대사성 장애보다 중추신경계 이상을 시사하는 소견으로 가장 적합한 것은?

① 구토

② **구음장애**

③ 수축기혈압 130 mmHg

④ 체온 36.7도

⑤ 간이혈당검사 110 mg/dL

> **정답 ②**
>
> 구음장애는 뇌간 · 소뇌 · 피질연수로 등 중추신경계의 국소 병변을 직접 시사하는 신경학적 결손이다. 구토는 대사성 질환에서도 흔하고, 혈압 · 체온 · 혈당이 정상이라는 것은 오히려 고혈압성 응급 · 감염 · 저혈당 같은 전신 원인을 배제하는 데 쓰이는 정보일 뿐 중추신경계 이상의 직접 증거는 아니다.

2021년

2021년 시험 18번

11. 75세 남자가 실신과 실신 후 우측 고관절 통증을 주소로 왔다. 환자는 BPH(전립선비대)와 고혈압으로 약물 복용 중이다. 혈압은 110/60 mmHg, 맥박수 100회/분, 체온은 37.0도였다. 신경학적 검사에서는 이상소견은 관찰되지 않았다. 내원 직후 의식이 회복되어 퇴원을 원하고 있다. 환자의 병력 중 관찰이 필요한 중증 실신으로 간주해야 하는 Red Flag 징후에 해당하는 상황은?

① 전립선 비대증 약물 복용력

② 고혈압 과거력

③ 이완기 혈압 60 mmHg

④ **이상 심전도 소견**

⑤ 정상 뇌컴퓨터단층촬영 소견

> **정답 ④**
>
> 실신 환자에서 이상 심전도(부정맥, 전도장애, 허혈, QT 연장, Brugada 양상 등)는 심장성 실신을 시사하는 대표적인 위험(red flag) 소견으로, 돌연사 위험이 있어 입원 관찰과 추가 검사가 필요하다. 그 밖의 red flag는 운동 중 · 누운 상태에서의 실신, 심장질환 병력, 돌연사 가족력, 전구증상 없는 실신 등이다. 전립선비대 약(α차단제)이나 고혈압은 기립성 저혈압 원인을 생각하게 할 뿐이다.

2021년 시험 48번

12. 20세 여자가 의식변화로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 이틀 전부터 발열, 오한으로 해열제를 복용하였고, 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌신경검사와 운동, 감각, 반사검사는 정상이었으나 신체진찰에서 목경직이 관찰되었다. 우선적으로 시행할 응급검사는?

① 뇌컴퓨터단층촬영 (CT)
② 뇌파검사 (EEG)
③ 전해질 검사 (Electrolytes)
④ 간이혈당검사(BST)
⑤ 혈액배양검사

> **정답 ①**
> 발열 · 두통 · 목경직으로 세균성 뇌수막염이 의심되지만 의식저하(지남력은 유지되나 기면)가 있다. 의식변화, 국소 신경학적 결손, 유두부종, 면역저하, 새로 생긴 경련이 있으면 요추천자 전에 뇌 CT로 종괴 · 뇌부종 · 탈출 위험을 먼저 배제한다(항생제 투여와 혈액배양은 지연하지 않는다). 뇌파 · 전해질 · 혈당은 우선순위가 낮다.

2021년 시험 62번

13. 35세 남자가 차량 안에서 쓰러져 있는 것을 지나가던 행인들에 의해 발견되어 119구급대로 이송되어 왔다. 발견 당시 차량 안에는 번개탄이 타고 있었고 연기가 자욱하였다고 한다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였다. 신경학적 검사에서 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 떴고, 통증에 의한 사지 운동과 움직임이 전혀 없었으며, 의료진의 질문에 끙끙거리는 신음소리와 괴성만 내었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 3점
② 4점
③ 5점
④ 6점
⑤ 7점

> **정답 ③**
> 번개탄에 의한 일산화탄소 중독 환자다. 통증에 눈을 뜨므로 E2, 신음소리만 내므로 V2, 통증에도 사지 움직임이 전혀 없으므로 M1 → 2+2+1 = 5점.

2020년

2020년 시험 51번

14. 72세 남자가 추락 사고에 의한 두부외상으로 왔다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 160/80mmHg, 맥박은 분당 72회이었고, 체온은 36.5도였다. 신경학적 검사에서 눈을 떠보라는 소리와 통증에 전혀 반응하지 않았고, 통증에 의한 사지 운동과 움직임이 전혀 없었으며, 의료진의 질문에 끙끙거리는 신음소리와 괴성만 내었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 1점
② 2점
③ 3점
④ **4점**
⑤ 5점

> **정답 ④**
> 소리와 통증에 모두 눈을 뜨지 않으므로 E1, 의미 없는 신음과 괴성만 내므로 V2, 통증에도 사지 움직임이 전혀 없으므로 M1 → 1+2+1 = 4점. GCS의 최저점은 3점(각 항목 최소 1점)이므로 1 · 2점은 나올 수 없다.

2020년 시험 52번

15. 35세 남자가 의식저하로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 이틀 전부터 발열, 오한으로 해열제를 복용하였고, 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌신경검사와 운동, 감각, 반사검사는 정상이었으나 신체진찰에서 목경직이 관찰되었다. 우선적으로 시행할 응급검사는?

① **뇌컴퓨터단층촬영 (CT)**
② 뇌파검사 (EEG)
③ 전해질 검사 (Electrolytes)
④ 간이혈당검사(BST)
⑤ 혈액배양검사

> **정답 ①**
> 발열 · 두통 · 목경직으로 세균성 뇌수막염이 의심되지만 의식저하가 동반되어 있다. 의식변화, 국소 신경학적 결손, 유두부종, 면역저하, 새로 생긴 경련이 있으면 요추천자 전에 뇌 CT로 종괴 · 뇌부종 · 탈출 위험을 먼저 배제한다(항생제 투여와 혈액배양은 지연하지 않는다). 뇌파 · 전해질 · 혈당은 우선순위가 낮다.

16. 35세 남자가 차량 안에서 쓰러져 있는 것을 지나가던 행인들에 의해 발견되어 119구급대로 이송되어 왔다. 발견 당시 차량 안에는 번개탄이 타고 있었고 연기가 자욱하였다고 한다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였고, 의식은 통증에만 조금 반응이 있는 상태이다. 신경학적 검사에서는 한쪽의 편마비나 감각이상은 관찰되지 않았다. 환자의 의식저하의 원인으로 가장 의심되는 상황은?

① 뇌경색
② 저혈당
③ **급성 중독**
④ 뇌출혈
⑤ 척추손상

> **정답 ③**
>
> 밀폐된 차 안에서 번개탄을 피운 채 발견되었으므로 일산화탄소 중독(급성 중독)이 의식저하의 원인이다. 국소 신경학적 결손(편마비 · 감각이상)이 없어 뇌경색 · 뇌출혈 같은 국소 병변보다는 전신성 원인에 맞는다. 산소포화도 측정기는 일산화탄소헤모글로빈을 구별하지 못하므로 동맥혈 가스로 COHb를 확인하고 100% 산소(필요시 고압산소)로 치료한다.